

遗传学问题讨论

刘沛雨 2100012289 信息科学技术学院

1. 主文献主要通过研究带有发育缺陷的突变体(*dorsalized/ventralized*)证明 *dorsoventral regulatory gene cassette* 中的一部分同时参与调控了成体中 *drosomycin* 的表达。想知道 *immune challenge* 以及基因表达量的测定是对幼虫还是成虫进行的？如果是后者那么这些带有发育缺陷的突变体是如何发育为成虫的（发育缺陷不会致死吗）？
2. 与形态发生相关的基因（如 *dorsal*）突变可能会影响发育过程中大量基因的时空特异性表达，从而导致突变体在不同的发育阶段中与正常个体存在多方面的差异。那么是否有可能 *dorsoventral regulatory gene* 并非直接参与调控了成体中 *drosomycin* 的表达，而是通过影响发育过程中特定基因的表达间接影响了成体中 *drosomycin* 的表达？
3. 原文献中认为由于 Toll – Cactus – *dorsal* 通路与 IL-1 – I- κ B – NF κ B 通路在分子结构与机制上具有高度相似性，因此更可能是这些形态发生基因直接参与调控成体中 *drosomycin* 的表达。请问是否可以设计实验直接观测发育过程中 *dorsoventral regulatory gene* 的动态表达追踪其在成体中的表达情况？
4. 同一通路在不同生物学过程中的复用在演化上可能是如何产生的？为什么抗真菌基因表达的调控采用了复用 Toll – Cactus – *dorsal* 通路的方式，而抗细菌基因的表达相对较少受该通路影响？这是否在一定程度上说明了抗细菌基因和抗真菌基因在演化上出现的先后次序（抗细菌基因可能更加古老）？
5. 先天性免疫依赖在演化上高度保守的信号通路模块，这一规律在演化中可能是如何产生的？在适应性免疫以及其他生物学过程中是否有类似的规律？